

Quadratische Funktion

Note:

Jonas Guler

Klasse: 2Na

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 30.03.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	Total
Mögliche Punkte:	4	4	6	6	5	6	31
Erreicht:							

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der Taschenrechner (TI - Nspire CX-II CAS) erlaubt.

Aufgabe 1**4 Punkte**

- (a) (2 Punkte) Bringe die folgende Parabel in Scheitelpunktform.

$$p(x) = 2x^2 + 4x + 3$$

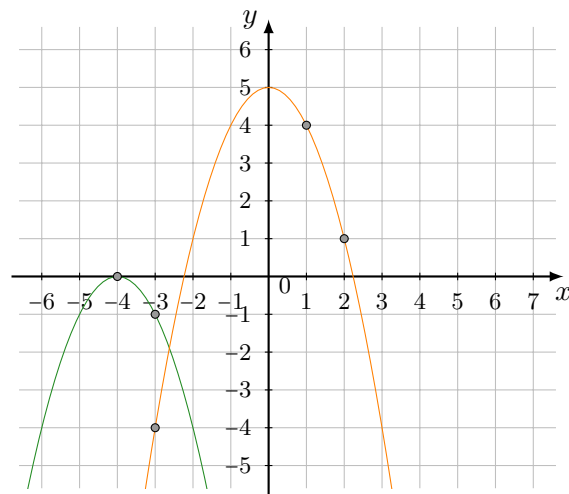


- (b) (2 Punkte) Entscheide, ob die Funktion $f(x) = 3 \cdot (x - 1)^2 + 7x - 3$ eine quadratische Funktion ist. Begründe deine Antwort.



Aufgabe 2**4 Punkte**

Die Graphen welcher quadratischer Funktionen sind im Graphen rechts abgebildet? Gib die jeweiligen Funktionsgleichungen an. Treffe naheliegende Annahmen über die Koordinaten gewisser Punkte.



Aufgabe 3**6 Punkte**

Betrache die Parabel $p : y = x^2 - 4x - 5$.

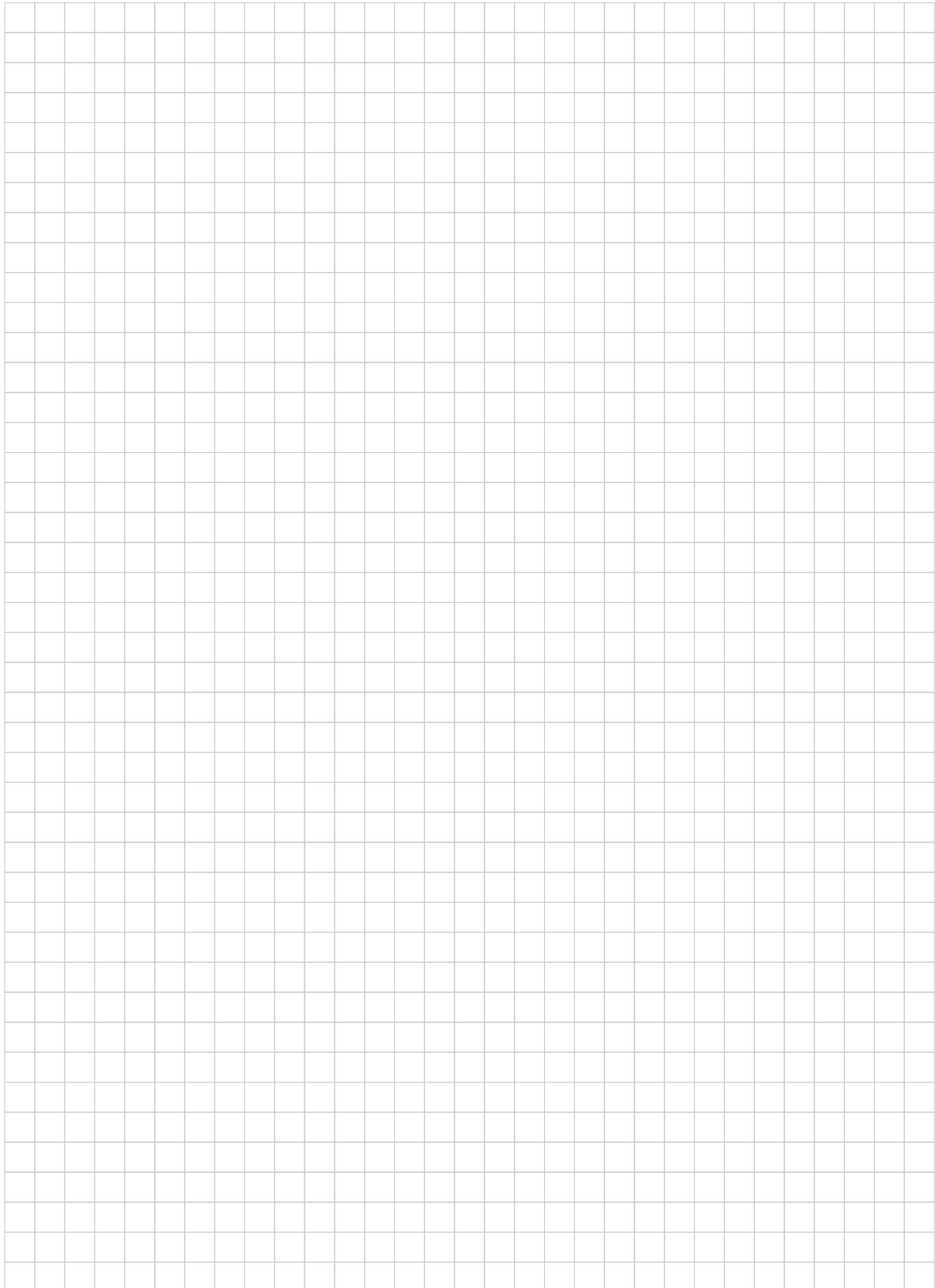
- (a) (2 Punkte) Gib die Nullstellen der Parabel an.
- (b) (2 Punkte) Bringe die Funktionsgleichung der Parabel in Scheitelpunktform und gib die Koordinaten des Scheitelpunktes an.
- (c) (2 Punkte) Berechne die Schnittpunkte der Parabel mit der Gerade $g : y = -4x - 5$.



Aufgabe 4**6 Punkte**

Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion $g : y = 0.5x^2 - 4x + 9$.

- (a) (2 Punkte) Berechne die Koordinaten des Scheitelpunktes.
- (b) (4 Punkte) Wenn man die Parabel an der y -Achse spiegelt, dann erhält man den Graphen welcher Funktion? Gib die entsprechende Funktionsgleichung an.



Aufgabe 5**5 Punkte**

Gesucht ist der Scheitelpunkt einer Parabel, die durch die Nullstellen $x = -1$ und $x = -7$ und den Punkt $P(5 \mid -8)$ verläuft.



Aufgabe 6**6 Punkte**

Sie möchten an einer Ecke Ihres Hauses ein L-förmiges Blumenbeet anlegen, welches mit einem Gartenzaun umrandet werden soll. Sie besitzen einen Gartenzaun der Gesamtlänge 50 Metern. Wie müssen Sie x und y wählen, damit der Flächeninhalt des Blumenbeetes maximal wird?

(Beachten Sie die in der Abbildung dargestellten speziellen Abmessungen des Beetes.)

